Fiche O1

Olympiades : arithmétique et nombres parfaits

Mathématiques ▪ Seconde

Durée : 1 h 30. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Problème. On dit qu'un entier $n \geqslant 1$ est **parfait** si la somme de ses diviseurs positifs autres que lui-même est égale à n. Par exemple, les diviseurs de 6 autres que 6 sont 1, 2 et 3, et $1+2+3=6$: le nombre 6 est parfait.

Partie I • Premiers exemples

1. Vérifier que 28 est un nombre parfait.

2. Démontrer que 12 n'est pas un nombre parfait.

3. Les nombres 1, 2 et 3 sont-ils parfaits ? Justifier.

4. Un nombre premier p peut-il être parfait ? Justifier.

Partie II • La somme des diviseurs

Pour tout entier $n \geqslant 1$, on note $\sigma(n)$ la somme de **tous** les diviseurs positifs de n, y compris n lui-même.

5. Calculer $\sigma(6)$, $\sigma(28)$ et $\sigma(12)$.

6. Compléter et justifier : « n est parfait si et seulement si $\sigma(n) = \ldots$ ».

7. Démontrer que, si p est un nombre premier, alors $\sigma(p) = p+1$.

8. Soit p un nombre premier. Calculer $\sigma\left(p^2\right)$ et $\sigma\left(p^3\right)$. Conjecturer, puis démontrer, que pour tout entier $k \geqslant 1$: $\sigma\left(p^k\right) = 1 + p + \cdots + p^k = \dfrac{p^{k+1}-1}{p-1}$.

9. On admet que, si a et b sont deux entiers sans diviseur commun autre que 1, les diviseurs de ab sont exactement les produits $d_1 d_2$, où d_1 divise a et d_2 divise b. En déduire que $\sigma(ab) = \sigma(a)\,\sigma(b)$.

Partie III • Forme des nombres parfaits pairs

10. Soit $p \geqslant 2$ un entier tel que $2^p - 1$ soit premier. Démontrer que $2^{p-1}\left(2^p-1\right)$ est parfait. Vérifier sur les cas $p=2$ et $p=3$.

11. Réciproquement, soit n un nombre parfait pair. On écrit $n = 2^{k-1}m$, avec m impair et $k \geqslant 2$. Démontrer que $\sigma(n) = \left(2^k-1\right)\sigma(m)$.

12. En utilisant $\sigma(n) = 2n$, démontrer que $\left(2^k-1\right)\sigma(m) = 2^k m$.

13. On admet que, comme 2^k-1 et 2^k n'ont pas de diviseur commun autre que 1, l'entier 2^k-1 divise m. On écrit $m = \left(2^k-1\right)d$. Démontrer que $\sigma(m) = m + d$.

14. Justifier que m et d sont deux diviseurs distincts de m. En déduire que m n'a pas d'autre diviseur, puis que $d=1$ et que $m = 2^k - 1$ est premier.

15. Conclure : tout nombre parfait pair est de la forme $2^{p-1}\left(2^p-1\right)$, où 2^p-1 est un nombre premier.

poussemaths.fr

Partie IV • Applications

16. Vérifier que $2^5 - 1 = 31$ est premier et en déduire un troisième nombre parfait.

17. On donne $2^{11} - 1 = 2\,047 = 23 \times 89$. Le nombre $2^{10}\left(2^{11} - 1\right)$ est-il parfait ? Justifier.

18. Combien de diviseurs possède un nombre parfait pair $2^{p-1}q$, où $q = 2^p - 1$ est premier ? Ce nombre est-il pair ou impair ?

19. *Pour aller plus loin.* On ne sait pas aujourd'hui s'il existe des nombres parfaits impairs. Démontrer qu'un nombre parfait pair n'est jamais le carré d'un entier.

poussemaths.fr